GINWA FAKIH

Ingénieure IA & Graphes de connaissances

ghinwafkh99@gmail.com • +33 6 26 63 68 73 • Nantes - France entière • linkedin.com/in/ghenwa-fkh

PROFIL

Docteure en informatique spécialisée en modélisation de données, graphes de connaissances et intelligence artificielle. Expertise en ontologies, intégration de données hétérogènes et interopérabilité, ainsi qu'en LLM, RAG et GraphRAG. Maîtrise de RDF, OWL, SPARQL, SQL et Python, avec une approche combinant Data Modeling et IA générative.

EXPÉRIENCE

Chercheuse en Web sémantique et graphes de connaissances (ATER) 09/2025 – 08/2026 | Nantes
LS2N Laboratory / Nantes Université

- Projet PARTAGE (CominLabs, ANR) : contribution à une plateforme open source de ressources éducatives ouvertes combinant graphe de connaissances, ontologies et LLM pour l'enrichissement automatique des métadonnées ; développement d'API (principes FAIR, SPARQL, moteur de recherche).

Doctorante — Graphes de connaissances et recherche sémantique 02/2023 – 09/2025 | Nantes
LS2N Laboratory

- Conçu et déployé, en responsabilité de bout en bout, des solutions d'exploitation de données à grande échelle fondées sur les graphes de connaissances, les ontologies et le Machine Learning.
- Modélisé des schémas de métadonnées, ontologies et graphes de connaissances pour améliorer l'interopérabilité et la gouvernance des données.
- Conçu et implémenté des algorithmes de recherche, de classement et de recommandation basés sur la similarité sémantique et les embeddings de graphes.
- Développé des pipelines de traitement et d'évaluation de données graphiques, en autonomie de la conception à la validation.

Stagiaire en recherche — Traitement automatique du langage 02/2021 – 07/2021 | Nantes
LS2N Laboratory

- Extraction et analyse de termes à partir de corpus textuels pour l'identification de thématiques métier.
- Modèle probabiliste semi-supervisé (SeededLDA) pour la découverte et la classification de sujets.

PROJETS PERSONNELS

Industrial GraphRAG Copilot | 2026

Conception d'un graphe de connaissances RDF intégrant équipements, capteurs, observations et données de maintenance simulées. Alignement d'identifiants, interrogation SPARQL et exploitation de données structurées et documentaires dans une architecture GraphRAG. https://github.com/GhinwaFAKIH/industrial-graphrag-copilot

Research Paper Chatbot — Assistant documentaire basé sur le RAG | 2026
Chatbot interrogeant des articles scientifiques en langage naturel, réponses ancrées dans les documents sources (RAG).
Pipeline : extraction PDF, chunking, embeddings, FAISS, génération via OpenAI/Llama, orchestré avec LangChain.
github.com/GhinwaFAKIH/Research-Paper-Chatbot-RAG

COMPÉTENCES

Web sémantique : RDF, RDF-star, OWL, Linked Data, SPARQL, SHACL, Apache Jena, Virtuoso, RDF2Vec, RDFStar2Vec

Graphes de connaissances : modélisation d'ontologies, interopérabilité et gouvernance des données, qualité et validation des données, similarité sémantique, embeddings de graphes

IA générative & LLM : RAG, GraphRAG, agents IA, LangChain, OpenAI API, modèles Llama, prompt engineering, embeddings vectoriels, FAISS, Sentence Transformers

Apprentissage automatique : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, K-Means, NLTK, spaCy, clustering, classification

Langages : Python, Java, C/C++, SQL, SPARQL, TypeScript, HTML — écosystème JVM

Données & visualisation : PostgreSQL, MySQL, GraphDB, Fuseki, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Streamlit, PowerBI

Cloud & DevOps : AWS, GCP, Docker, Git, Linux

FORMATION

Doctorat en Informatique — Nantes Université 2022 – 2025 • Nantes
Spécialisée en Web sémantique et données liées — amélioration de l'interrogation des graphes de connaissances

Master 2 en Data Science — Polytech Nantes 2020 – 2021 • Nantes
Datamining, clustering et indexation, classification, modèles graphiques probabilistes, analyse visuelle

Licence en génie électrique, électronique, informatique et télécom — Université Libanaise 2016 – 2020 • Beyrouth

LANGUES & DIVERS

Langues : arabe (natif), anglais (courant), français (B2) • Intérêts : voyages, programmation, photographie, randonnée

Certifications : Managing Machine Learning Projects with Google Cloud (Coursera) • French DELF — Niveau B2